

Zweite (cantorsche) Diagonalargument

Aussage: Es gibt mehr reelle als natürliche Zahlen!

Herangehensweise: Schreibe alle Dezimalzahlen in nummerierte Liste
[0,1]

WIDERSPRUCHSBEWEIS!

$$0, a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} \dots \rightarrow \infty$$

$$0, a_{21} a_{22} a_{23} a_{24} \dots \rightarrow \infty$$

$$0, a_{31} a_{32} a_{33} a_{34} \dots \rightarrow \infty$$

$$0, a_{41} a_{42} a_{43} a_{44} \dots$$

Konstruiere Dezimalzahl $x = 0, x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 \dots$

$$x_i = \begin{cases} 5 & \text{wenn } a_{ii} \neq 5 \\ 4 & \text{sonst} \end{cases}$$

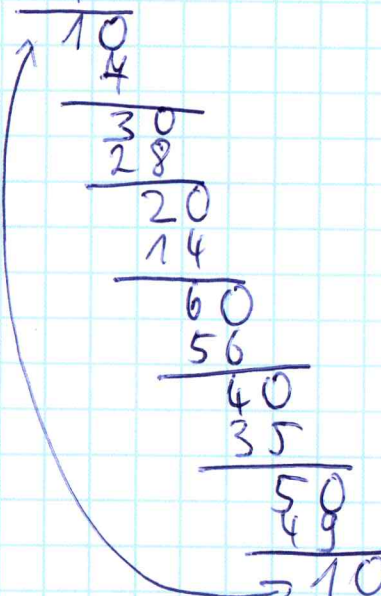
Klar: x ist nicht in der Liste, da an jeder Stelle unterschiedlich

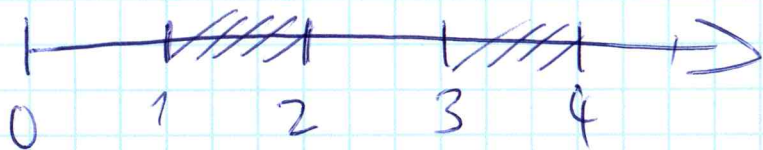
Name:	
Vorname:	
Modul:	
Datum:	
Matr.-Nr.:	
FB: AI	
Punkte:	
Note:	

Rationale Zahlen

Rationale Zahlen zu Dezimalzahlen: Division ausführen

$$\bullet \frac{4}{5} \rightsquigarrow \begin{array}{r} 40 : 5 = 0,8 \\ \underline{40} \\ 0 \end{array}$$

$$\bullet \frac{15}{7} \rightsquigarrow \begin{array}{r} 15 : 7 = 2,1428571, \dots = 2.\overline{142857} \\ \underline{14} \\ 10 \\ \underline{7} \\ 30 \\ \underline{28} \\ 20 \\ \underline{14} \\ 60 \\ \underline{56} \\ 40 \\ \underline{35} \\ 50 \\ \underline{49} \\ 10 \end{array}$$


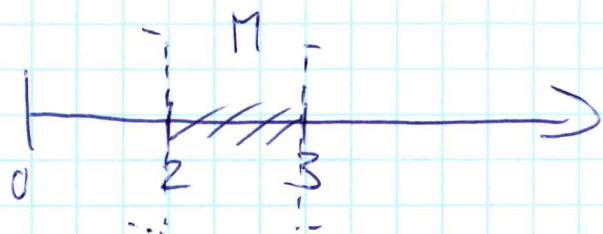


$$M = [1, 2] \cup [3, 4]$$

beschränkt

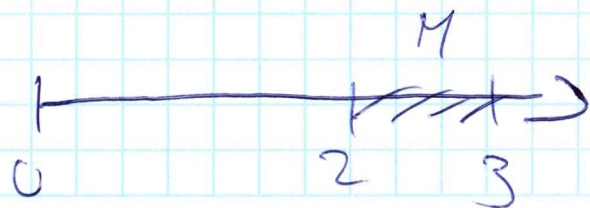
$$\left. \begin{array}{ll} \sup M = 4 & , \inf M = 1 \\ \max M = 4 & \min M = 1 \end{array} \right\}$$

Sup, Inf, min, max existieren!



$$M =]2, 3[$$

$$\left. \begin{array}{ll} \sup M = 3 & \inf M = 2 \\ \max M \text{ n.D.} & \min M \text{ n.D.} \end{array} \right\}$$



$$M =]2, 3]$$

$$\left. \begin{array}{ll} \sup M = 3 & \inf M = 2 \\ \max M = 3 & \min M = \text{n.D.} \end{array} \right\}$$

• Dezimalzahlen $\rightarrow$ rationale Zahlen

$$3.24 = 3.24 \cdot 1 = 3.24 \cdot \frac{100}{100} = \frac{324}{100}$$

$$0.003 = 0.003 \cdot \frac{1000}{1000} = \frac{3}{1000}$$

$$\overline{2.142857} = 2.\overline{142857} \cdot 10^6 = 2142857.\overline{142857}$$

$$10^6 \cdot r - r = 2142857.\overline{142857} - 2.\overline{142857} = 2142855$$

$$10^6 \cdot r - r = 2142855 \Rightarrow r = \frac{2142855}{10^6 - 1}$$

$$A(n) : \sum_{i=0}^{n-1} (2i+1) = n^2 \quad \forall n \geq 1$$

zu zeigen!

Beispiel
vollständige
Induktion

IA: zeige daß $A(1)$ wahr ist, durch Probieren!

$$\sum_{i=0}^{1-1} (2i+1) = 1 = 1^2 = 1$$

IS: Annahme daß $A(n)$ wahr ist

zeige $A(n) \Rightarrow A(n+1)$ zeige also:

$$\text{Rechne: } \sum_{i=0}^n (2i+1) = \sum_{i=0}^{n-1} (2i+1) + (2n+1) \stackrel{IA}{=} n^2 + (2n+1) \stackrel{\substack{\text{Bin} \\ \text{Formel}}}{=} (n+1)^2$$

□